STUDI KELAYAKAN · PETERNAKAN AYAM KUB PETELUR · 10.000 EKOR

Rencana Bisnis Ayam KUB

Perencanaan, modal awal, analisis untung rugi, dan balik modal untuk 10.000 ekor ayam KUB betina. Geser asumsi di bawah dan semua angka, tabel, dan grafik ikut berubah.



Ringkasan

Modal awal
Rp 3.192 jt
sudah termasuk cadangan 10%

Balik modal
3,9 tahun
sejak hari pertama, bulan ke-47

Laba bersih / tahun
Rp 690 jt
setelah penyusutan, tahun operasi penuh

Pengembalian / tahun
22%
laba bersih dibagi modal awal

Biaya pokok / butir
Rp 2.571
harga jual Rp 3.000 · di atas biaya

Dengan asumsi ini, 10.000 ekor menghasilkan sekitar 1.609 ribu butir telur per tahun. Laba bersih sekitar Rp 690 juta per tahun, atau Rp 58 juta per bulan, dan modal kembali dalam 3,9 tahun terhitung dari awal pembangunan. Agar modal kembali dalam 1 tahun, dengan asumsi lain tetap, harga jual telur perlu minimal Rp 5.050 per butir (sekarang Rp 3.000). Tombol Target 1 tahun mengisi gabungan telur Rp 3.800, produksi 60%, pakan Rp 9.000, dan kematian 4%.

Simulator asumsi

Jumlah ayam betina — **10.000 ekor**

Harga jual telur / butir — **Rp 3.000**

Produksi telur rata-rata (hen-day) — **50%**

Harga pakan / kg — **Rp 10.000**

Harga DOC betina / ekor — **Rp 18.500**

Kematian selama bertelur / tahun — **6%**

Biaya kandang dan peralatan per 1.000 ekor — **Rp 150 juta**

Pick up bekas (masuk modal awal) — **Rp 150 juta**

Operasional pick up / bulan (BBM, servis, pajak) — **Rp 1.500.000**

Mulai membangun fasilitas pakan dan menanam — **bulan ke-12**

☑ Pakai pakan sendiri (jagung dari lahan 1 ha). Pakan sendiri baru terpakai sekitar 12 bulan setelah mulai menanam. Bila mulai bulan ke-0, fasilitas dan biaya tanam masuk ke modal awal. Bila ditunda, keduanya dibayar pada bulan itu dan ikut dihitung dalam kebutuhan dana puncak.

Skenario pesimis | Skenario dasar | Skenario optimis | Target balik modal 1 tahun | Pakan sendiri sejak awal | Pakan sendiri bertahap (bulan ke-12) | Skala 700 ekor

Dashboard grafik

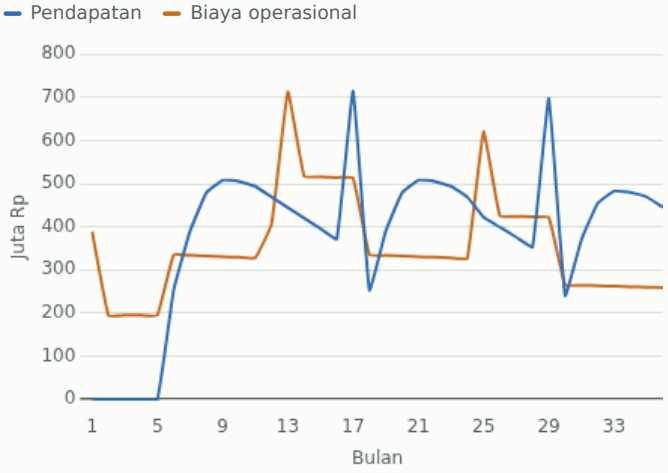
Arus kas kumulatif, 5 tahun

Titik terendah −Rp 2.901 juta di bulan 6. Setelah itu kas kumulatif naik dan melewati nol di bulan 47. Juta rupiah.



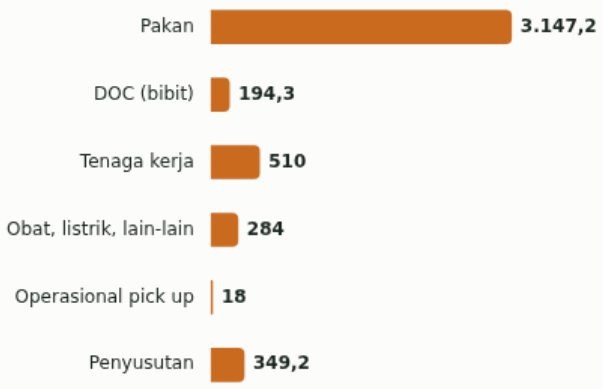
Pendapatan dan biaya per bulan

36 bulan pertama. Lembah biaya di bulan 1–5 dan 13–17 adalah masa pemeliharaan pullet tanpa telur.



Ke mana uang pergi dalam setahun

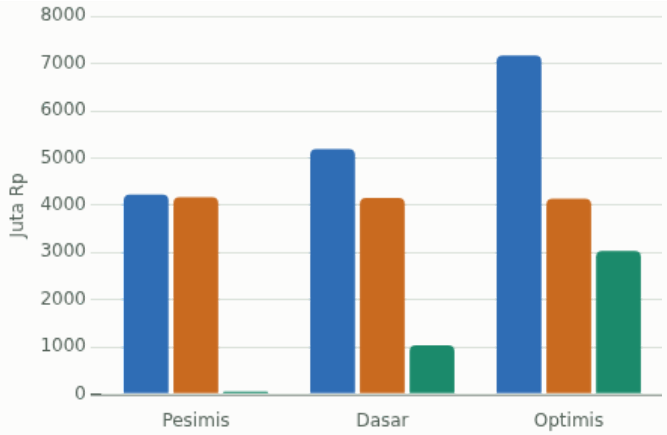
Struktur biaya satu tahun operasi penuh, juta rupiah.



Tiga skenario, laba per tahun

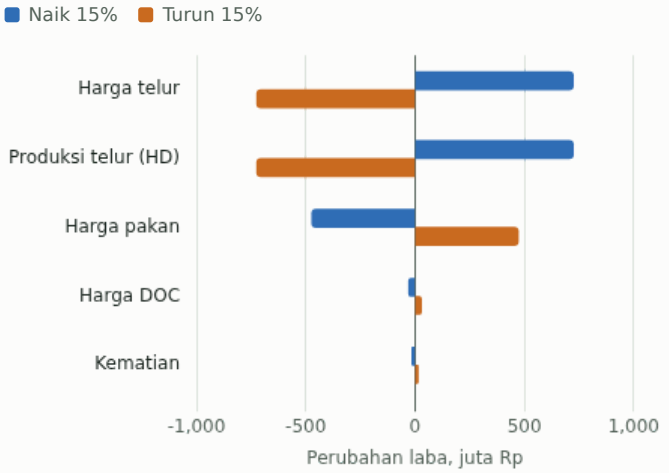
Pesimis, dasar, optimis. Juta rupiah per tahun operasi penuh.





Apa yang paling menggerakkan laba

Perubahan laba tunai per tahun bila satu asumsi berubah 15%, yang lain tetap.



▸ **Lihat data arus kas dalam tabel**

1. Modal awal

Modal awal bukan hanya kandang. Ayam KUB baru bertelur di umur sekitar 20 minggu, jadi lima bulan pertama hanya ada pengeluaran. Biaya pemeliharaan itu harus sudah tersedia sebelum telur pertama terjual.

KOMPONEN	DASAR PERHITUNGAN	RUPIAH (RP)
A. Investasi tetap		1.650.000.000
Kandang postal	2000 m² × Rp 650.000	1.300.000.000
Peralatan (pakan, minum, brooder, lampu)	paket	150.000.000
Instalasi listrik/air dan izin	paket	50.000.000
Pick up bekas	angkut pakan, telur, dan hasil kebun	150.000.000
B. Pemeliharaan pullet, bulan 1–5		1.162.063.000
DOC betina	10.500 ekor × Rp 18.500	194.250.000
Pakan sampai umur 20 minggu (pakan pabrik)	± 7,5 kg/ekor × Rp 10.000/kg	767.813.000
Vaksin, obat, vitamin		50.000.000
Tenaga kerja 5 bulan	Rp 3.000.000/bln	150.000.000
Catatan: pada bulan ke-12 Anda juga mengeluarkan fasilitas pakan sendiri Rp 56.000.000 dan biaya tanam Rp 23.660.000 (total Rp 79.660.000). Pada bulan itu kas kumulatif usaha biasanya masih negatif, jadi pengeluaran ini menaikkan kebutuhan dana puncak. Kenaikan itu sudah termasuk di total modal awal di bawah.		
C. Modal kerja awal masa bertelur	Biaya sebelum telur menutup pengeluaran	89.375.000
D. Cadangan 10%	Untuk kejadian tak terduga	290.144.000
TOTAL MODAL AWAL		**3.191.581.000**

2. Analisis untung rugi

Laporan satu tahun operasi penuh (kandang sudah bertelur, dan pullet pengganti untuk siklus berikutnya sedang dipelihara). Itu gambaran yang paling jujur untuk tahun kedua dan seterusnya.

TAHUN OPERASI PENUH	RUPIAH (RP)
Pendapatan	5.192.934.000
Telur konsumsi (1.609 ribu butir × Rp 3.000)	4.826.334.000
Ayam afkir (9400 ekor × 1,3 kg × Rp 30.000)	366.600.000
Biaya tunai	−4.153.443.000
Pakan (layer dan pullet pengganti)	3.147.193.000
DOC siklus berikutnya	194.250.000
Tenaga kerja	510.000.000
Obat, vaksin, listrik, litter, lain-lain	284.000.000
Operasional pick up (BBM, servis, pajak, Rp 1.500.000/bln)	18.000.000
Laba tunai	**1.039.492.000**
Penyusutan kandang, peralatan, dan pick up	−349.200.000
Termasuk penyusutan pick up (150.000.000 × 60% ÷ 5 tahun)	18.000.000
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	**690.292.000**

MARGIN LABA BERSIH

13%

dari pendapatan

BIAYA POKOK PER BUTIR

Rp 2.571

sudah dikurangi hasil ayam afkir

TITIK IMPAS HARGA TELUR

Rp 2.571

di bawah ini usaha rugi

LABA BERSIH PER BULAN

Rp 57,5 jt

rata-rata

3. Skenario dan balik modal

SKENARIO	ASUMSI	MODAL AWAL	LABA BERSIH / TAHUN	BALIK MODAL	PENGEMBALIAN
Pesimis	Telur Rp 2.700, produksi 45%, pakan Rp 11.000, DOC Rp 20.000, kematian 8%	Rp 4.667.777.000	−Rp 290.470.000	> 5 tahun	-6%
Dasar	Telur Rp 3.000, produksi 50%, pakan Rp 10.000, DOC Rp 18.500, kematian 6%	Rp 3.191.581.000	Rp 690.292.000	3,9 tahun	22%
Optimis	Telur Rp 3.800, produksi 55%, pakan Rp 9.000, DOC Rp 17.000, kematian 4%	Rp 2.999.734.000	Rp 2.681.529.000	1,4 tahun	89%

4. Penetasan sendiri untuk peremajaan

Strategi: sebagian kecil induk diberi pejantan dan telurnya ditetaskan. DOC betina disimpan sebagai pullet pengganti (menghemat pembelian DOC), DOC jantan dibesarkan sampai umur 5 bulan lalu dijual, dan betina berlebih tidak dijual kecuali Anda memilihnya. Ukuran penetasan sengaja kecil, mengikuti kebutuhan pullet sendiri. Jumlah induk dan harga telur mengikuti simulator di atas.

Induk untuk penetasan **2%**

Daya tetas dari telur yang dimasukkan **65%**

Harga jantan umur 5 bulan **Rp 125.000**

Jantan yang laku terjual **90%**

Betina berlebih yang dijual umur 5 bulan (Rp 100.000) **0%**

Tambahan laba / tahun
+Rp 381 jt
dibanding menjual semua telur biasa

Jantan dijual per minggu
158,2
ekor umur 5 bulan

Jantan yang harus laku
57%
agar penetasan tidak merugi

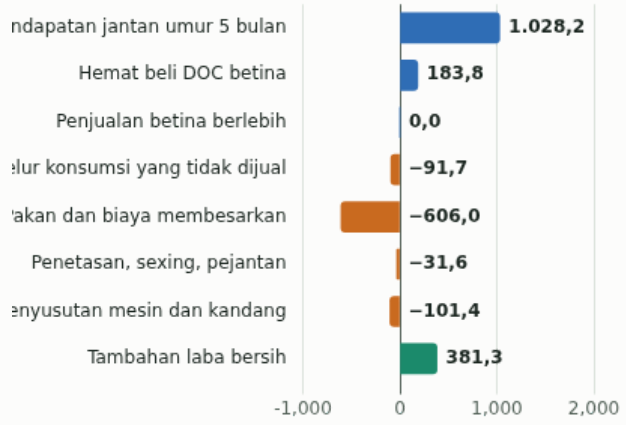
Modal tambahan
Rp 508 jt
mesin tetas, kandang jantan, pejantan

Balik modal tambahan
1,3 tahun
dari tambahan laba tahunan

2% induk (200 ekor) menghasilkan sekitar 30.567 telur tetas per tahun dan 19.868 DOC: 9.934 betina dan 9.934 jantan. 9.934 betina dipakai sebagai pullet pengganti (menghemat Rp 184 juta pembelian DOC). Betina yang dihasilkan (9.934) belum cukup untuk pullet pengganti (10.500), jadi selisihnya tetap dibeli. Dengan 90% jantan laku, tambahan laba sekitar Rp 381 juta per tahun. Biaya membesarkan jantan memakai pakan 5,5 kg per ekor sampai umur 5 bulan (asumsi saya), dan kandang pembesaran sekitar 762 m².

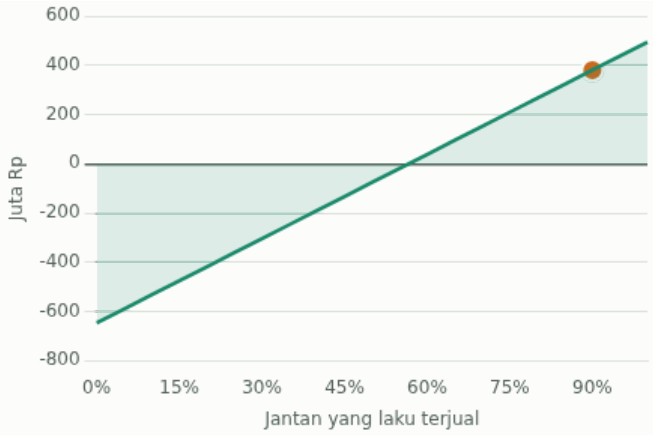
Dari mana tambahan laba penetasan

Juta rupiah per tahun. Biru menambah, oranye mengurangi, hijau hasil bersih.



Tambahan laba menurut persen jantan yang laku

Titik besar adalah nilai simulator saat ini. Di bawah garis nol, penetasan lebih rugi daripada menjual telur biasa.



HITUNGAN PER TAHUN	NILAI
Induk untuk penetasan	200 ekor + 25 pejantan (1 : 8)
Telur yang layak ditetaskan	30.567 butir
DOC dihasilkan (daya tetas 65%)	19.868 ekor: 9.934 betina, 9.934 jantan
Pullet pengganti yang dibutuhkan	10.500 ekor per tahun
Pendapatan jantan umur 5 bulan (8.226 ekor × Rp 125.000)	Rp 1.028.190.000
Hemat membeli DOC betina (9.934 ekor × Rp 18.500)	Rp 183.783.000
Penjualan betina berlebih	Rp 0
Telur konsumsi yang tidak dijual	− Rp 91.700.000
Pakan dan biaya membesarkan	− Rp 605.986.000
Penetasan, sexing, dan pakan pejantan	− Rp 31.583.000
Penyusutan mesin tetas dan kandang pembesaran	− Rp 101.362.000
Tambahan laba bersih	**Rp 381.341.000**

Cara mengenali DOC betina dan jantan

HARI PERTAMA

Cek kloaka (vent sexing)

Dilakukan orang terlatih pada DOC umur 1 hari. Jantan punya tonjolan kecil bulat di dalam kloaka, betina rata. Akurasi sekitar 90-95% bagi yang terlatih, dan hasilnya jauh turun bila dikerjakan pemula. Bayar jasa sexing per ekor.

HARI PERTAMA, HANYA STRAIN TERTENTU

Bulu sayap atau warna

Hanya bisa untuk persilangan khusus (sex-linked). Ayam KUB murni tidak bisa dibedakan dari bulu atau warna DOC.

MINGGU KE-4 SAMPAI 6

Pengamatan langsung

Jengger dan pial jantan lebih besar dan merah lebih awal, badan dan kaki lebih besar, dan mulai agresif atau belajar berkokok. Gratis dan cukup akurat pada umur 6-8 minggu.

TIDAK BISA DIANDALKAN

Bentuk telur dan bobot DOC

Telur lonjong atau bulat, kantung udara, bobot atau warna DOC tidak menunjukkan jenis kelamin. Jangan dipakai untuk keputusan.

- Untuk 1.000 betina Anda perlu menetaskan sekitar 3.000 telur subur. Hasilnya sekitar 2.100 DOC, separuhnya betina.
- Sisihkan sekitar 10-12% jantan terbaik sebagai pejantan (1 jantan : 8-10 betina). Sisanya dijual sebagai DOC atau dibesarkan sebagai pedaging 10 minggu.
- Induk harus dari penangkar resmi atau BPTP agar DOC benar-benar KUB. Tanyakan persyaratan izin pembibitan ke Dinas Peternakan sebelum menjual DOC.

5. Pakan sendiri: jagung di lahan 1 ha

Dua bulan pertama ayam diberi pakan pabrik (Rp 500.000 per sak 50 kg, sama dengan harga pakan di simulator). Sesudah itu ayam diberi ransum campuran buatan sendiri. Seluruh lahan 1 ha ditanami jagung, dua musim per tahun. Jagung hanya menyuplai tenaga. Ayam tetap butuh protein, jadi konsentrat dan dedak tetap dibeli. Kebutuhan pakan mengikuti jumlah ayam di simulator. Kotak centang di simulator utama memasukkan hitungan ini ke modal awal, laba, dan balik modal.

- (●) **A · Praktis** — Jagung, dedak, konsentrat pabrik, kapur. Gizi paling aman.
- ( ) **B · Termurah** — Bungkil kelapa, tepung ikan, sedikit bungkil kedelai. Butuh bahan segar.
- ( ) **C · Gizi terbaik** — Bungkil kedelai dan tepung ikan, tanpa konsentrat pabrik.
- ( ) **Atur sendiri** — Porsi jagung, gaplek, pisang, dan konsentrat lewat slider.

Resep A · Praktis dipakai: resep grower untuk umur 2 sampai 5 bulan, resep layer setelah mulai bertelur. Slider porsi bahan dimatikan; ganti ke "Atur sendiri" untuk mengubahnya. Kandungan gizi dihitung dari tabel bahan pakan umum, jadi cek label konsentrat dan minta penyuluh memeriksa resep.

Lahan jagung **1 ha**	Lahan ubi kayu **0 ha**	Lahan pisang **0 ha**
Jagung dalam ransum **57%**	Gaplek ubi kayu dalam ransum **0%**	Tepung pisang dalam ransum **0%**
Konsentrat dalam ransum **28%**	Hasil jagung pipilan kering **5 ton/ha**	Musim tanam jagung per tahun **2 musim**
Hasil ubi kayu basah **22 ton/ha**	Hasil pisang segar **15 ton/ha**	Harga konsentrat / kg **Rp 12.000**
Harga dedak / kg **Rp 3.500**	Harga beli jagung bila kurang / kg **Rp 6.500**	Produksi telur turun akibat pakan campuran **5%**
Upah kerja kebun / hari **Rp 130.000**		

Hemat / tahun
+Rp 938 jt
dibanding membeli semua pakan seharga Rp 10.000/kg

Biaya ransum sendiri
Rp 7.579 / kg
pakan pabrik Rp 10.000 / kg

Ransum dibuat sendiri
387,5 ton / tahun
pakan pabrik awal 25,6 ton

Lahan dipakai
1 dari 1 ha
sisa 0 ha

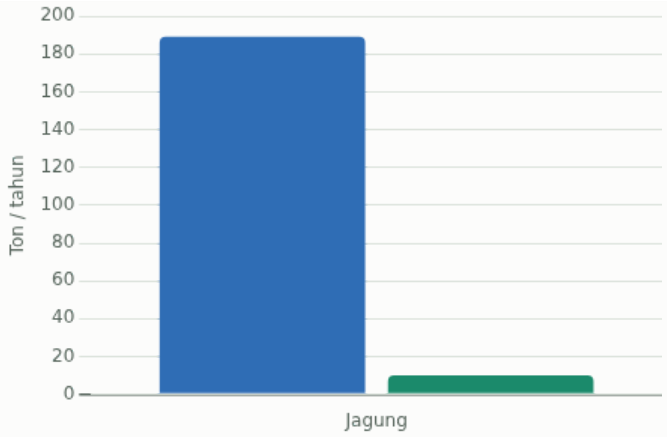
Modal tambahan
Rp 56 jt
balik modal 0,1 tahun

Resep A · Praktis: protein layer 16,7%, kalsium 3,8%. Jagung yang dibutuhkan 189,3 ton per tahun, lahan sendiri menghasilkan 10 ton, jadi 179,3 ton dibeli. Biaya ransum rata-rata Rp 7.579 per kg termasuk tanam, pengolahan, dan penyusutan mesin. Penghematan sekitar Rp 938 juta per tahun dibanding pakan pabrik, mulai tahun kedua.

Kebutuhan dan produksi tiap bahan

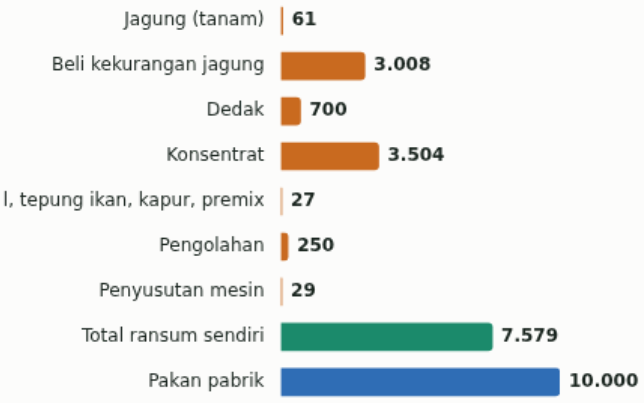
Ton per tahun. Selisih kekurangan dibeli, kelebihan tidak terpakai.

Kebutuhan ransum Produksi lahan sendiri



Biaya ransum per kilogram

Rupiah per kg ransum, dibanding pakan pabrik.



Rincian modal fasilitas pakan sendiri Rp 56 juta

FASILITAS PENGOLAHAN PAKAN	FUNGSI DAN SPESIFIKASI	RUPIAH (RP)
Hand traktor (traktor tangan) dengan bajak dan rotari	Mengolah lahan jagung sendiri. Menggantikan sewa traktor, jadi biaya olah lahan tinggal BBM, oli, dan perawatan.	11.000.000
Mesin penggiling pakan (hammer mill)	Menggiling jagung pipilan kering jadi halus. Kapasitas sekitar 100-300 kg per jam.	12.000.000
Mesin pencampur ransum (mixer)	Mengaduk jagung giling, dedak, dan konsentrat sampai merata, 100-200 kg per batch.	6.000.000
Lantai jemur beton 100 m² (Rp 80.000 per m²)	Mengeringkan jagung pipilan sampai kadar air di bawah 14%.	8.000.000
Gudang penyimpanan bahan kering 30 m²	Kering, berventilasi, dan anti tikus untuk stok 2-3 bulan. Bisa digabung dengan gudang pakan.	15.000.000
Alat tani kecil	Cangkul, sprayer, timbangan, karung, terpal, dan ember.	4.000.000
Total modal fasilitas		**56.000.000**

Belum termasuk irigasi atau sumur kebun dan pagar kebun. Hasil panen diangkut dengan pick up yang sudah masuk modal awal. Biaya tanam tahunan di bawah dibayar dari kas dan sudah masuk ke harga ransum.

Biaya tanam per hektare (ubi kayu dan pisang hanya sebagai pembanding)

KOMPONEN	JAGUNG (PER MUSIM)	UBI KAYU (PER TAHUN)	PISANG (PER TAHUN)
Pengolahan lahan (BBM, oli, dan perawatan hand traktor sendiri)	600.000	700.000	0
Benih atau bibit	1.440.000	3.000.000	0
Pupuk (urea, NPK)	2.700.000	2.400.000	2.400.000
Herbisida dan pestisida	900.000	600.000	500.000
Tenaga kerja (43 / 90 / 65 hari kerja × Rp 130.000)	5.590.000	11.700.000	8.450.000
Pasca panen (jemur, karung, angkut)	600.000	800.000	600.000
Pembukaan kebun pisang (bibit 1.100 pohon, lubang, tanam, dibagi 5 tahun)	-	-	2.090.000
Total per hektare	**11.830.000**	**19.200.000**	**14.040.000**
Hasil per hektare setara kering	5.000 kg	7.260 kg gaplek	4.200 kg tepung
Biaya per kg hasil kering	**Rp 2.366**	**Rp 2.645**	**Rp 3.343**

Komposisi ransum dan kebutuhan lahan

BAHAN PER 100 KG	GROWER (KG)	LAYER (KG)	KEBUTUHAN / TAHUN	HARGA / KG	BIAYA / TAHUN
Jagung giling	54,5	48	189,3 ton	kebun 10 t, beli Rp 6.500	1.165.736.000 beli
Dedak halus	20	20	77,5 ton	Rp 3.500	271.275.000
Konsentrat grower	25	-	12,8 ton	Rp 11.500	147.164.000
Konsentrat layer	-	30	100,9 ton	Rp 12.000	1.210.851.000
Kapur / tepung kerang	0,5	2	7 ton	Rp 1.500	10.474.000
Kandungan gizi	**Grower**	**Layer**			**Target**
Protein	15,3%	16,7%			target grower 15–16%, layer 16–17%
Energi	2.916 kkal	2.798 kkal			target 2.650–2.850 kkal/kg
Kalsium	0,96%	3,78%			target grower 0,9–1,2%, layer 3,3–3,8%
P tersedia	0,33%	0,44%			target minimal 0,35%
Lisin	0,7%	0,74%			target minimal 0,70 / 0,75%
Metionin	0,32%	0,36%			target minimal 0,32 / 0,35%

Biaya pakan sendiri setahun

PER TAHUN, MULAI TAHUN KEDUA	RUPIAH (RP)
Biaya tanam seluruh lahan (1 ha)	Rp 23.660.000
Beli kekurangan jagung (179,3 ton × Rp 6.500)	Rp 1.165.736.000
Dedak	Rp 271.275.000
Konsentrat	Rp 1.358.015.000
Bungkil, tepung ikan, kapur, DCP, premix, garam, metionin	Rp 10.474.000
Pengolahan (giling, campur, listrik, tenaga)	Rp 96.884.000
Penyusutan mesin dan fasilitas (Rp 56.000.000 dibagi 5 tahun)	Rp 11.200.000
Total biaya ransum sendiri	**Rp 2.937.244.000**
Bila semua dibeli dari pabrik (387,5 ton × Rp 10.000)	Rp 3.875.350.000
Penghematan per tahun	**Rp 938.106.000**
Pakan pabrik dua bulan pertama untuk pullet (25,6 ton × Rp 10.000), tetap dibeli	Rp 255.938.000

- Seluruh lahan jagung: paling sederhana dikelola, satu jenis mesin dan satu cara pengeringan, dan jagung adalah sumber tenaga terbaik untuk ayam. Risikonya, gagal panen satu musim langsung memaksa membeli jagung, jadi simpan stok kering 2-3 bulan. Ubi kayu dan pisang masih bisa diaktifkan lewat slider lahan.
- Jagung dan gaplek harus kering (kadar air di bawah 14%) agar tidak berjamur. Jamur menghasilkan racun (aflatoksin) yang menurunkan produksi telur dan membunuh ayam.
- Jagung menyuplai tenaga, bukan protein. Tanpa konsentrat, produksi telur turun jauh. Perkiraan protein ransum ada di tabel komposisi, dan kandungan sebenarnya perlu dicek ke penyuluh atau ahli nutrisi.
- Jagung baru panen sekitar bulan ke-4 setelah tanam, lalu dikeringkan. Panen satu musim hanya cukup untuk sebagian kebutuhan, dan kekurangannya dibeli. Selama tanaman belum panen, bahan tetap dibeli, jadi hitungan penghematan di atas berlaku mulai tahun kedua.
- Ayam petelur butuh kalsium sekitar 3,5-4% agar cangkang kuat. Pilih konsentrat khusus petelur yang sudah memuat vitamin dan mineral, dan tambahkan grit atau kapur pakan di tempat terpisah.
- Ransum buatan sendiri biasanya menurunkan produksi telur sedikit dibanding pakan pabrik yang seimbang. Slider penurunan produksi (awalnya 5%) memasukkan hal itu ke hitungan utama. Hasil penghematan sangat bergantung pada hasil panen, harga konsentrat, dan produksi telur yang tetap terjaga, jadi uji dulu di skala kecil.
- Mulai bertahap: uji ransum pada sebagian ayam lebih dulu dan pantau produksi telur sebelum mengganti seluruh pakan.
- Biaya per hektare adalah estimasi saya untuk lahan Konawe Selatan, dan harga pupuk, benih, serta upah perlu dicek ke toko tani dan petani sekitar.

Racikan telur terbaik dan kebutuhan pakan harian

Tiga racikan khusus ayam yang sudah bertelur (mulai umur ±20–22 minggu), disusun agar kerabang tebal, kuning telur oranye, dan telur lebih besar. Jumlah pakan mengikuti jumlah ayam di simulator (10.000 ekor) dengan konsumsi 95 gram per ekor per hari. Harga jagung memakai biaya tanam lahan sendiri untuk bagian yang tercukupi, sisanya harga beli jagung di slider atas. Harga dedak dan konsentrat juga mengikuti slider.

○ **T1 · Praktis**
Konsentrat layer pabrik, sedikit bungkil kedelai, tepung daun lamtoro. Bahan paling sedikit.

◉ **T2 · Premium**
Bungkil kedelai, tepung ikan, lamtoro, dan minyak sawit. Kualitas telur terbaik.

○ **T3 · Hemat**
Seperti T2 tanpa minyak, dengan sedikit dedak. Kualitas bagus dengan biaya terendah.

Pakan racikan per hari

950 kg

10.000 ekor × 95 g; siapkan ±979 kg

Per bulan

28,5 ton

per minggu 6,65 ton, per tahun 347 ton

Biaya pakan per hari

Rp 6,89 jt

T2 · Premium, Rp 7.249 / kg

Biaya pakan per butir

Rp 1.377

pada produksi 50%, telur Rp 3.000

Jagung per hari

570 kg

lahan sendiri cukup ±18 hari per tahun

Dengan harga di simulator, T2 · Premium berharga Rp 7.249 per kg, jadi Rp 6.886.102 per hari atau Rp 206.583.000 per bulan untuk 10.000 ekor. Dibanding pakan pabrik Rp 10.000 per kg, hematnya Rp 2.613.898 per hari atau Rp 78.417.000 per bulan. Racikan termurah saat ini T3 · Hemat (Rp 6.909 per kg). Harga sudah termasuk ongkos giling dan campur Rp 250 per kg. Racikan ini butuh 208 ton jagung per tahun, sedangkan lahan 1 ha dengan 2 musim menghasilkan 10 ton, cukup ±18 hari. Sisanya dibeli seharga Rp 6.500 per kg; untuk mandiri jagung perlu sekitar 21 ha atau kontrak dengan petani jagung.

Resep per 100 kg dan kebutuhan bahan per hari

BAHAN	T1 (KG/100 KG)	T2 (KG/100 KG)	T3 (KG/100 KG)	KEBUTUHAN / HARI (T2)	HARGA / KG	BIAYA /
Jagung kuning giling	45,45	60	58	570 kg	Rp 6.301	Rp
Dedak halus	15	-	5	-	Rp 3.500	
Konsentrat layer	27	-	-	-	Rp 12.000	
Bungkil kedelai	5	19	16,5	180,5 kg	Rp 9.500	Rp
Tepung ikan lokal	-	6	6	57 kg	Rp 10.000	R
Tepung daun lamtoro	5	4	5	38 kg	Rp 3.000	R
Kulit kerang / kapur	2,5	8,35	7,85	79,3 kg	Rp 1.500	R
DCP (dikalsium fosfat)	-	0,8	0,8	7,6 kg	Rp 15.000	R
Premix khusus layer	-	0,5	0,5	4,75 kg	Rp 35.000	R
Garam	-	0,25	0,25	2,38 kg	Rp 5.000	
DL-Metionin	0,05	0,1	0,1	0,95 kg	Rp 90.000	
Minyak sawit	-	1	-	9,5 kg	Rp 17.000	R
Ongkos giling dan campur	-	-	-	-	Rp 250	R
Total	**100**	**100**	**100**	**950 kg**	**Rp 7.249**	**Rp 6**
Kandungan gizi	**T1**	**T2**	**T3**			**Target telu**
Energi	2.697 kkal	2.736 kkal	2.646 kkal			2.650–2.8
Protein	18,3%	17,5%	17,0%			
Kalsium	3,78%	3,81%	3,63%			
P tersedia	0,41%	0,40%	0,41%			mini
Lisin	0,86%	0,93%	0,90%			mini
Metionin	0,42%	0,42%	0,42%			mini
Asam linoleat	1,61%	1,30%	1,33%			minimal 1,2% (te
Pigmen kuning	32 mg/kg	28 mg/kg	32 mg/kg			minimal 25 mg/kg (kunir

(xantofil)				
Harga per kg	**Rp 7.558**	**Rp 7.249**	**Rp 6.909**	**pakan pabrik R**
Biaya per hari	**Rp 7.179.652**	**Rp 6.886.102**	**Rp 6.563.102**	**pakan pabrik Rp 9**

Kebutuhan pakan menurut umur

UMUR	GRAM / EKOR / HARI	10.000 EKOR / HARI	JENIS PAKAN
0–4 minggu	10–25 g	100–250 kg	Pakan pabrik starter
1–2 bulan	30–45 g	300–450 kg	Pakan pabrik
2–4 bulan	50–70 g	500–700 kg	Ransum grower A/B/C
4–5 bulan	75–85 g	750–850 kg	Ransum grower, 2 minggu terakhir pre-layer
Bertelur (5 bulan ke atas)	**90–100 g**	**900–1.000 kg**	**Racikan telur terbaik T1/T2/T3**

- Kulit kerang: 2/3 berupa butiran kasar 2–4 mm (seukuran kacang hijau), 1/3 tepung. Beri 40% pakan pagi dan 60% sore, dengan butiran kasar lebih banyak di pakan sore, karena kerabang dibentuk pada malam hari.
- Daun lamtoro dijemur di tempat teduh 2–3 hari lalu digiling. Maksimal 5% karena mengandung mimosin. Bisa diganti daun indigofera 5–8%. Bunga marigold kering 0,3–0,5% membuat kuning telur lebih merah.
- Premix harus khusus layer (berisi vitamin D3) dan jagung harus kuning, kering (kadar air di bawah 14%), dan tidak berjamur.
- Aduk premix, metionin, dan garam dulu dengan ±5 kg jagung, baru dicampur ke semua bahan. Mixer 200 kg per adukan berarti ±5 adukan untuk 10.000 ekor per hari; lebih efisien mengaduk 2–3 kali seminggu. Habiskan dalam 2–3 minggu, untuk T2 tiap 1–2 minggu karena minyak cepat tengik.
- Ganti pakan bertahap 5–7 hari (25%, 50%, 75%, 100%). Ayam umur 2 sampai ±4,5 bulan tetap memakai ransum grower, karena kalsium tinggi merusak ginjal ayam dara.
- Hitung dari ayam yang masih hidup dan timbang sisa pakan tiap pagi. Tepung ikan lokal sering asin; bila asin, kurangi garam menjadi 0,1 kg per 100 kg. Nilai gizi dari tabel bahan rata-rata, jadi sebaiknya diuji sekali di laboratorium pakan.

6. Mitigasi risiko gagal

Usaha ini gagal paling sering karena margin tipis, produksi di bawah target, atau kas habis sebelum telur menutup biaya. Bagian ini menunjukkan seberapa tahan usaha terhadap guncangan, batas yang tidak boleh dilewati, dan tindakan yang disiapkan sebelum kejadiannya.

Batas aman usaha

HARGA TELUR MINIMAL AGAR TIDAK RUGI

Rp 2.600 / butir

sekarang Rp 3.000. Ruang aman 13%.

PRODUKSI MINIMAL AGAR TIDAK RUGI

43% hen-day

asumsi saat ini 50%

HARGA PAKAN MAKSIMAL AGAR TIDAK RUGI

Rp 12.100 / kg

sekarang Rp 10.000

DANA YANG SEBAIKNYA SIAP

Rp 3.830 juta

modal awal Rp 3.192 juta ditambah cadangan 20%

Uji ketahanan: apa yang terjadi bila satu hal buruk muncul

KEJADIAN	LABA BERSIH / TAHUN	BALIK MODAL	MODAL DIBUTUHKAN	STATUS
Dasar	Rp 690.292.000	3,9 tahun	Rp 3.191.581.000	Aman
Harga telur turun 10%	Rp 207.658.000	> 5 tahun	Rp 3.540.506.000	Waspada
Harga telur turun 15%	−Rp 33.658.000	> 5 tahun	Rp 3.800.770.000	Bahaya
Produksi telur hanya 45%	Rp 207.658.000	> 5 tahun	Rp 3.540.506.000	Waspada
Pakan naik 15%	Rp 218.213.000	> 5 tahun	Rp 3.751.068.000	Waspada
Kematian pullet 15% dan kematian bertelur 12%	Rp 550.992.000	4,8 tahun	Rp 3.244.846.000	Waspada
Biaya kandang naik 20%	Rp 638.292.000	4,0 tahun	Rp 3.477.581.000	Aman
Gabungan buruk: telur turun 10%, produksi 45%, pakan naik 10%	−Rp 541.431.000	> 5 tahun	Rp 4.619.194.000	Bahaya

Status: Aman bila untung dan modal kembali dalam 4 tahun, Waspada bila untung tetapi modal kembali lebih lambat, Bahaya bila rugi. Semua dihitung dengan asumsi simulator saat ini.

Gerbang keputusan sebelum membeli DOC

Jangan lanjut bila salah satu tidak terpenuhi. Menunda sebulan jauh lebih murah daripada menanggung kerugian satu siklus.

SYARAT	UKURAN LULUS	MENGAPA
Pembeli tetap	Komitmen tertulis atau pesan rutin untuk sedikitnya 70% produksi, harga Rp 3.300 atau lebih	Harga dan pasar adalah risiko terbesar. Margin hanya sekitar Rp 600 per butir.
Dana siap	Rp 3.829.898.000 tersedia (modal awal Rp 3.191.581.000 ditambah cadangan 20%)	Modal awal plus cadangan lebih besar, supaya wabah atau harga turun tidak menghentikan usaha.
Biaya kandang terkunci	Penawaran tukang atau toko untuk seluruh RAB, tidak melebihi anggaran di slider	Harga bahan masih estimasi. Biaya bangun naik 20% menambah modal puluhan juta.
Pasokan pakan dan DOC	Dua pemasok pakan, satu penangkar DOC resmi dengan jadwal tetap	Pakan sebagian besar biaya, dan DOC terlambat mengacaukan siklus.
Keterampilan	Magang 1-2 minggu di peternakan KUB atau ayam kampung, dan dokter hewan atau petugas Keswan yang bisa dihubungi	Kesalahan brooding dan vaksin sering menghabiskan 10-20% populasi.
Izin dan lokasi	Izin usaha mikro, rekomendasi desa, jarak dari permukiman, air bersih, dan listrik	Penolakan warga atau air tidak cukup bisa menghentikan usaha setelah dibangun.

Tanda bahaya dan tindakan

INDIKATOR	AMBANG BAHAYA	TINDAKAN
Kematian minggu 1-2	di atas 3%	Periksa pemanas, suhu malam, litter, dan air. Hubungi dokter hewan. Jangan menambah DOC sebelum penyebabnya jelas.
Bobot pullet umur 16 minggu	di bawah 80% bobot standar	Perbaiki pakan dan kepadatan, tunda pencahayaan tambahan sampai bobot mengejar.
Produksi di bulan ke-3 bertelur	hen-day di bawah 35% (puncak seharusnya 55-60%)	Periksa pakan, cahaya 16 jam, penyakit, dan stres. Jangan menambah populasi atau penetasan.
Produksi rata-rata sesudah bulan ke-6	di bawah 43% hen-day (titik impas)	Afkir ayam yang tidak bertelur lebih awal dan evaluasi pakan. Tahan semua pengeluaran modal.
Harga telur	di bawah Rp 2.600 per butir selama 2 minggu	Jual lewat pelanggan tetap dan eceran, tunda peremajaan atau penetasan, dan hitung ulang kas.
Pakan per ekor per hari	di atas 110 g selama seminggu	Periksa pemborosan, tikus, atau tempat pakan bocor, dan timbang pakan harian.
Kematian layer per bulan	di atas 1%	Karantina yang sakit, vaksin ulang sesuai anjuran dokter hewan, dan perketat biosekuriti.
Sisa kas	kurang dari Rp 1.055.905.000 (3 bulan biaya operasional)	Hentikan ekspansi dan penetasan, jual ayam afkir lebih awal, dan cari pembiayaan darurat sebelum kas habis.

Batas rugi dan jalan keluar

- Batas rugi yang saya sarankan: cadangan kas Rp 290.144.000. Bila kerugian kumulatif atau kas yang habis sudah menyentuh angka itu, hentikan ekspansi dan jalankan jalan keluar bertahap.
- Jalan keluar bertahap: jual ayam afkir dan jantan lebih awal, kosongkan satu kandang, jual atau sewakan peralatan, dan hentikan siklus pullet berikutnya.
- Pendapatan lain meredam risiko: jantan umur 5 bulan Rp 125.000, ayam afkir betina, pupuk kandang, dan telur tetas atau DOC pada tahun kedua.
- Bangun bertahap (sekitar 700 ekor lebih dulu) dan tambah populasi hanya setelah 6-9 bulan produksi terbukti sesuai target.
- Gunakan jaringan: Dinas Peternakan, Penyuluh, BPTP, dan kelompok peternak ayam lokal untuk harga, bibit, dan kesehatan.

- Cek skema pembiayaan seperti KUR bila modal kerja kurang, dan hati-hati dengan pinjaman yang cicilannya bergantung penuh pada telur.

7. Dana Rp 441 juta: ayam KUB, emas, atau yang lain?

Perbandingan nilai uang setelah 5 tahun (akhir 2031) bila Rp 441 juta ditaruh di masing-masing pilihan. Angka ayam KUB dihitung langsung dari model di atas, jadi ikut berubah bila slider digeser. Sisa dana yang tidak terpakai untuk usaha ayam dianggap disimpan di SBN. Semua proyeksi adalah perkiraan saya, bukan jaminan hasil.

Hasil dasar terbesar
KUB
Rp 2505 jt setelah 5 tahun

Ayam KUB tanpa pick up
Rp 2505 jt
dasar · pesimis Rp -1888 jt

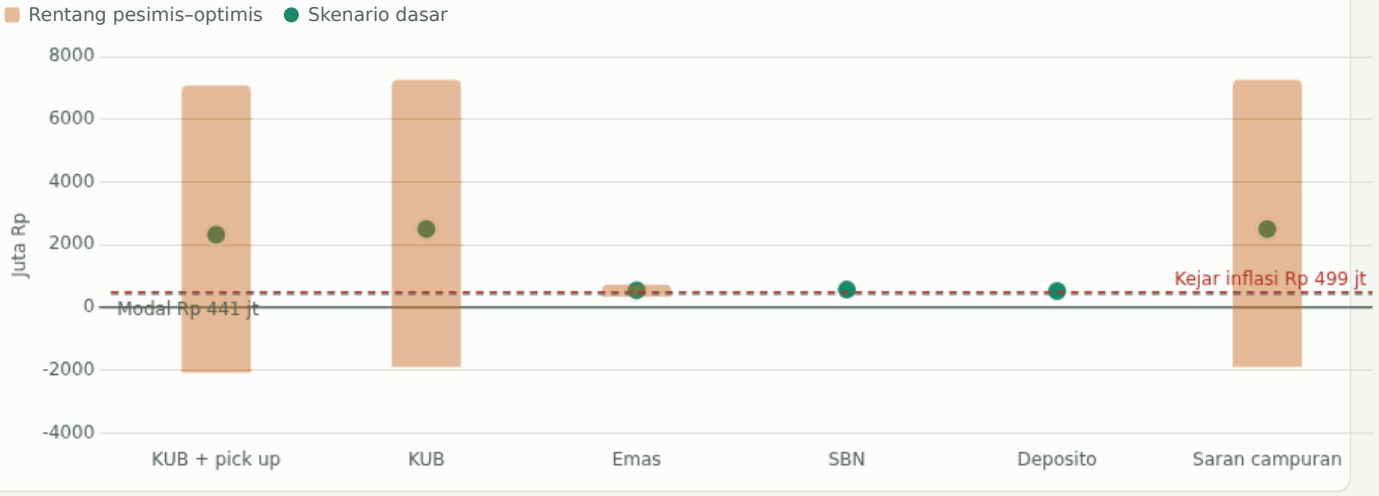
Emas
Rp 555 jt
dasar, harga naik 6% per tahun

SBN ritel
Rp 572 jt
pasti, tanpa risiko harga

Batas kejar inflasi
Rp 499 jt
inflasi 2,5% per tahun

Nilai dana setelah 5 tahun, rentang pesimis sampai optimis

Juta rupiah. Batang menunjukkan rentang pesimis–optimis, titik hijau skenario dasar. Garis putus-putus: modal awal Rp 441 juta dan nilai yang dibutuhkan untuk mengejar inflasi.



PILIHAN	PESIMIS	DASAR	OPTIMIS	HASIL PER TAHUN (DASAR)	RISIKO	CATATAN
Ayam KUB sesuai simulator (dengan pick up)	-2.068.333.000	2.324.812.000	7.083.142.000	39,4%	Tinggi	Pick up Rp 150 juta dibeli di awal. Kebutuhan dana puncak Rp 2901 juta, melebihi Rp 441 juta.
Ayam KUB tanpa pick up, sisa dana di SBN	-1.888.333.000	2.504.812.000	7.263.142.000	41,5%	Tinggi	Usaha aktif. Kebutuhan dana puncak Rp 2742 juta. Untung terbesar bila dikelola baik, rugi terbesar bila wabah atau harga telur jatuh. Butuh waktu Anda setiap hari.
Emas batangan	355.980.000	554.748.000	730.561.000	4,7%	Sedang	Pasif dan mudah dijual. Harga sudah naik lebih dari 3 kali sejak 2020, jadi ruang naik ke depan lebih terbatas dan bisa terkoreksi. Selisih harga beli dan jual kembali sekitar 6%.
SBN ritel (ORI/SBR)	571.977.000	571.977.000	571.977.000	5,3%	Sangat rendah	Dijamin negara. Kupon 6,6–7% per tahun dipotong pajak 10%. Tidak tumbuh

						besar, tetapi pasti.
Deposito bank	528.340.000	528.340.000	528.340.000	3,7%	Sangat rendah	Bunga sekitar 4,6% dipotong pajak 20%. Hampir sama dengan inflasi, jadi nilai riilnya nyaris tidak bertambah.
Saran: KUB tanpa pick up + sisa 60% SBN, 40% emas	-1.888.333.000	2.504.812.000	7.263.142.000	41,5%	Sedang–tinggi	Usaha ayam tetap jalan. Sisa dana dibagi ke SBN (bisa dicairkan untuk keadaan darurat) dan emas (pelindung bila rupiah melemah). Pick up dibeli dari laba setelah tahun kedua.

Penilaian saya: pada skenario dasar, ayam KUB tanpa pick up menghasilkan Rp 2505 juta (41,5% per tahun), dibanding emas Rp 555 juta (4,7%), SBN Rp 572 juta (5,3%), dan deposito Rp 528 juta (3,7%). Ayam KUB unggul bila dikelola baik, tetapi rentangnya paling lebar: pada skenario pesimis (telur Rp 300 lebih murah, produksi turun 5 poin, kematian naik 2 poin) nilainya bisa turun ke Rp -1888 juta. Bila pick up Rp 150 juta dibeli di awal, nilai dasar ayam KUB turun ke Rp 2325 juta dan kebutuhan dananya (Rp 2901 juta) melebihi Rp 441 juta, jadi pembelian pick up sebaiknya ditunda. Emas cocok sebagai pelindung nilai, bukan mesin penghasil uang, apalagi setelah kenaikan besar 2025–2026. Saran saya: jalankan ayam KUB 1.000 ekor tanpa pick up dulu, taruh sisa dana sekitar Rp 0 juta 60% di SBN dan 40% di emas (nilai dasar Rp 2505 juta), lalu beli pick up atau tambah skala dari laba setelah tahun kedua. Hitungan ini belum memasukkan nilai waktu dan tenaga Anda sendiri yang dipakai mengurus kandang.

Data ekonomi yang dipakai (2020–2026) dan asumsi sampai 2030

INDIKATOR	DATA	SUMBER	ASUMSI YANG DIPAKAI
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara	2020: −0,65% · 2021: 4,10% · 2022: 5,53% · 2023: 5,35% · 2024: 5,40% · 2025: 5,79%	BPS (lewat RRI dan katadata)	Asumsi 2026–2030: tumbuh 5–6% per tahun, ditopang hilirisasi nikel
Inflasi Kota Kendari	Juni 2025: 1,47% · Oktober 2025: 2,87% (tahunan)	BPS Kota Kendari	Asumsi 2,5% per tahun
Harga emas Antam (rata-rata per gram)	2020: Rp 781 rb · 2022: Rp 937 rb · 2024: Rp 1,14 jt · 2025: Rp 1,66 jt · Okt 2026: Rp 2,57 jt (puncak Jan 2026 sekitar Rp 3,17 jt)	GoodStats, Pegadaian, Antara	Asumsi dasar naik 6% per tahun; pesimis turun 3% per tahun; optimis naik 12% per tahun
Kupon SBN ritel 2026	ORI030: 6,9–7% · SBR013: 6,60% (BI Rate 5,75%)	Bisnis.com, Bank Indonesia	Asumsi 6,6% dipotong pajak 10% (5,94% bersih)
Bunga deposito bank umum	4,5–4,7% per tahun	Bisnis.com	Asumsi 4,6% dipotong pajak 20%
Penduduk Kota Kendari	sekitar 355 ribu jiwa (2024)	Katadata / Dukcapil	Pasar telur dan pangan terus bertambah

5 usaha yang menurut saya berpeluang tumbuh di Kendari dan sekitarnya, 5 tahun ke depan

Dasarnya: ekonomi Sultra tumbuh di atas rata-rata nasional karena industri nikel di Konawe, Konawe Utara, dan Kolaka; penduduk Kendari terus bertambah; dan banyak bahan pangan masih didatangkan dari Sulawesi Selatan. Modal dan margin adalah perkiraan kasar saya, perlu dicek ke pelaku usaha setempat.

PELUANG ★★★★★

1. Dapur katering untuk pekerja tambang, smelter, dan program makan bergizi

Modal Rp 150–400 juta · margin bersih sekitar 10–20%

Puluhan ribu pekerja kawasan industri nikel di Konawe dan Konawe Utara butuh makan setiap hari, ditambah dapur program makan bergizi untuk sekolah. Kontrak bisa jangka panjang.

Risiko: pembayaran kontrak bisa terlambat, butuh izin higiene dan modal kerja besar.

PELUANG ★★★★☆

2. Peternakan ayam petelur dan pemasok telur lokal (rencana Anda)

Modal Rp 330–440 juta untuk 1.000 ekor KUB · margin bersih sekitar 15–20% dari omzet

Telur Kendari banyak dipasok dari Sidrap, Sulawesi Selatan, jadi harga lokal tinggi dan pasokan sering terganggu. Dapur katering dan program makan bergizi juga butuh telur rutin.

Risiko: wabah ND/AI, harga pakan naik, butuh pengelolaan harian.

PELUANG ★★★★☆

3. Kos-kosan atau mess pekerja

Modal Rp 300–600 juta untuk 8–12 kamar · hasil sewa bersih sekitar 7–10% per tahun plus kenaikan nilai tanah

Dekat kampus di Kendari atau dekat jalur ke kawasan industri Morosi. Penghasilan stabil dan nilai bangunan ikut naik.

Risiko: lokasi menentukan segalanya; bila proyek tambang melambat, mess dekat tambang bisa sepi.

PELUANG ★★★☆☆

4. Bengkel, suku cadang, dan rental kendaraan operasional

Modal Rp 200–500 juta · margin bersih sekitar 15–25%

Kendaraan tambang, pick up, dan motor pekerja butuh servis dan suku cadang. Perusahaan kontraktor sering menyewa kendaraan bulanan.

Risiko: butuh mekanik terpercaya; persaingan dengan bengkel resmi.

PELUANG ★★★☆☆

5. Olahan dan pembekuan ikan (cold storage kecil, ikan asap, abon)

Modal Rp 150–400 juta · margin bersih sekitar 15–25%

Kendari punya pelabuhan perikanan samudera dengan pasokan ikan melimpah. Produk beku dan olahan bisa dijual ke luar daerah dan ke dapur katering.

Risiko: listrik dan cold storage harus andal; butuh izin PIRT atau BPOM untuk olahan.

8. Target laba Rp 1 miliar per tahun

Laba Rp 1 miliar per tahun dari modal awal Rp 441 juta berarti hasil sekitar 227% per tahun dari modal. Itu tidak mungkin di tahun pertama. Jalan yang realistis: besarkan usaha bertahap 4–5 tahun, putar ulang laba, tambah pinjaman KUR, dan tambah sumber laba selain telur. Angka ayam petelur dihitung dari model di atas (resep ransum, harga, dan slider ikut berpengaruh). Angka penetasan, pembesaran jantan, dan distribusi telur adalah perkiraan saya.

Skala yang dibutuhkan (2031)

7.000 ekor

petelur, plus 7.000 jantan/thn dan 7.000 butir/hari distribusi · laba Rp 1.032 jt

Modal total jalur kombinasi

Rp 3 M

dari Rp 441 jt sendiri + laba diputar + KUR

Jalur ayam petelur saja

14.500 ekor

modal sekitar Rp 4,5 M

Tahun target tercapai

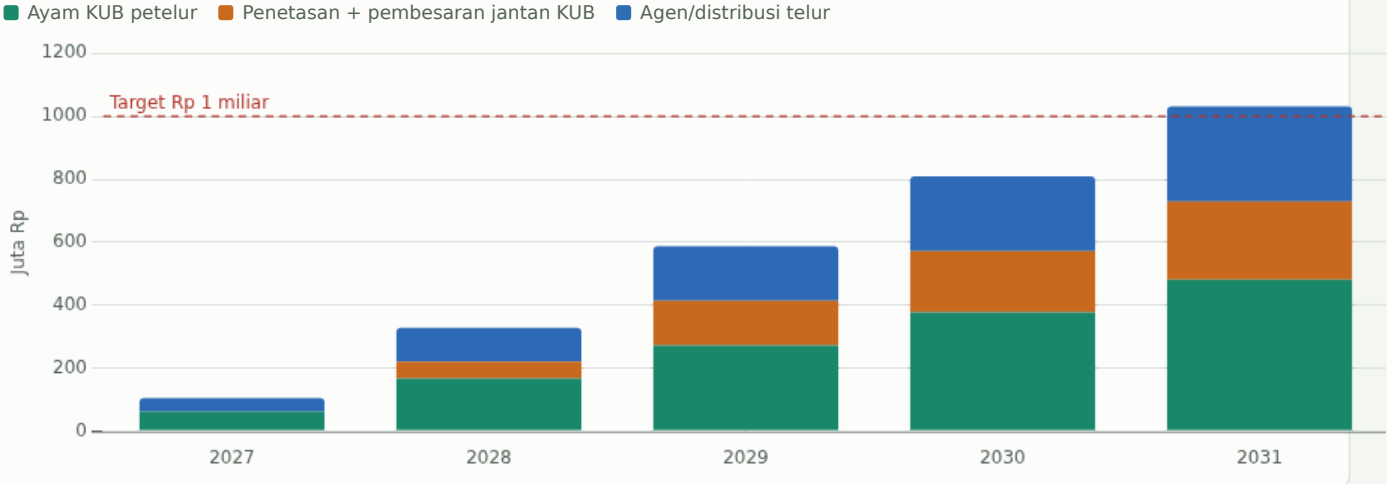
2031

pada skala tiap tahun di tabel

JALUR	SKALA	LABA BERSIH / TAHUN	MODAL DIBUTUHKAN	PENILAIAN
A. Ayam petelur saja	14.500 ekor KUB, lahan kandang sekitar 0,6 ha (bangunan kandang dan jalan, belum termasuk kebun jagung), sekitar 15 pekerja	1.003.781.000	4.549.088.000	Modal sangat besar dan semua risiko di satu tempat. Satu wabah ND atau flu burung bisa menghapus laba setahun. Pasar telur KUB Kendari juga belum tentu menyerap 2,3 juta butir per tahun.
B. Kombinasi (saran saya)	7.000 ekor petelur, 7.000 jantan dibesarkan per tahun, distribusi 7.000 butir telur per hari	1.032.199.000	3.000.577.000	Modal lebih kecil, tiga sumber laba saling menguatkan: penetasan menghasilkan bibit sendiri, jantan dijual sebagai ayam kampung, dan jalur distribusi menjual telur Anda sekaligus telur peternak lain.

Peta jalan laba bersih 2027–2031, jalur kombinasi

Juta rupiah per tahun operasi penuh pada skala tiap tahun. Garis putus-putus: target Rp 1 miliar.



TAHUN	AYAM PETELUR	JANTAN DIBESARKAN / THN	DISTRIBUSI TELUR / HARI	LABA PETELUR	LABA JANTAN
2027	1.000	0	1.000	63.313.000	0
2028	2.500	1.500	2.500	167.809.000	53.250.000
2029	4.000	4.000	4.000	272.306.000	142.000.000
2030	5.500	5.500	5.500	376.802.000	195.250.000
2031	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**481.299.000**	**248.500.000**

Yang harus Anda lakukan

2026–2027

Mulai dan buktikan

Bangun kandang 1.000 ekor tanpa pick up. Catat produksi, pakan, dan penjualan setiap hari. Mulai jadi agen telur kecil-kecilan, 1.000 butir per hari, untuk membangun pelanggan: warung, rumah makan, dan dapur katering. Urus NIB dan izin usaha peternakan.

2028

Naik ke 2.500 ekor dan mulai menetaskan sendiri

Beli mesin tetas dan siapkan indukan dengan pejantan 1:8. Bibit betina dipakai sendiri, jantan dibesarkan 5 bulan dan dijual Rp 125.000. Ajukan KUR setelah ada catatan keuangan setahun (plafon KUR kecil sampai Rp 500 juta; cek syarat terbaru di bank).

2029

4.000 ekor, badan usaha, dan kontrak pasok

Bentuk CV atau koperasi. Daftar sebagai pemasok dapur program makan bergizi dan katering kawasan industri, yang butuh telur dan ayam rutin. Urus sertifikat NKV (nomor kontrol veteriner) agar bisa memasok lembaga. Beli pick up dari laba.

2030

5.500 ekor dan pakan sendiri penuh

Tambah lahan jagung atau kontrak petani jagung sekitar. Pakai resep ransum B atau C. Rekrut kepala kandang. Pisahkan rekening usaha dan pribadi.

2031

7.000 ekor, target Rp 1 miliar

Tiga lini usaha berjalan bersamaan. Siapkan dana cadangan minimal 3 bulan biaya operasional. Asuransikan ternak bila tersedia. Jaga biosekuriti ketat: satu wabah bisa menghapus laba setahun.

Asumsi sumber laba tambahan

LINI USAHA	ASUMSI	LABA PER UNIT
Pembesaran jantan KUB	Harga jual Rp 125.000 per ekor umur 5 bulan (harga lokal dari Anda). Biaya DOC hasil tetas sendiri Rp 3.500, pakan 5,5 kg × Rp 6.000, biaya lain Rp 6.000, kematian 8%, tenaga Rp 24.000.000 dan penyusutan kandang Rp 13.000.000 per 1.000 ekor per tahun. Modal kandang dan mesin tetas sekitar Rp 75.000.000 per 1.000 ekor per tahun.	Rp 35.500 / ekor
Agen/distribusi telur	Beli telur dari kandang sendiri dan peternak lain, jual ke warung, rumah makan, dan dapur katering. Laba bersih Rp 120 per butir setelah ongkos angkut dan telur pecah, 360 hari per tahun. Modal kerja stok seminggu dan rak sekitar Rp 27.000.000 per 1.000 butir per hari.	Rp 43.200.000 / tahun per 1.000 butir/hari
Ayam KUB petelur	Dihitung dari model dashboard: harga telur, resep ransum, pakan sendiri, dan pick up sesuai simulator.	Rp 63.313 / ekor / tahun

9. Berapa ekor untuk untung bersih Rp 1 miliar dalam 2 tahun?

Ada dua cara membaca target ini, dan keduanya dihitung di sini: **(1) total untung bersih selama 2 tahun pertama** mencapai Rp 1 miliar, atau **(2) untung bersih per tahun** sudah Rp 1 miliar pada tahun kedua. Tahun pertama selalu lebih kecil karena 5 bulan awal hanya membesarkan ayam tanpa telur. Untung bersih = penjualan telur dan ayam afkir dikurangi semua biaya tunai dan penyusutan kandang, mesin, dan kendaraan; nilai ayam yang masih bertelur di akhir bulan ke-24 ikut dihitung. Bukan uang tunai di tangan: modal awal belum kembali seluruhnya di bulan ke-24.

Ekor ideal: total untung 2 tahun Rp 1 M

12.000 ekor

modal sekitar Rp 3,7 M · pengaturan disarankan

Untung Rp 1 M per tahun di tahun ke-2

9.500 ekor

modal sekitar Rp 3 M

Dengan pengaturan simulator sekarang

> 40.000

target 2 tahun tidak tercapai

Telur per hari pada skala ideal

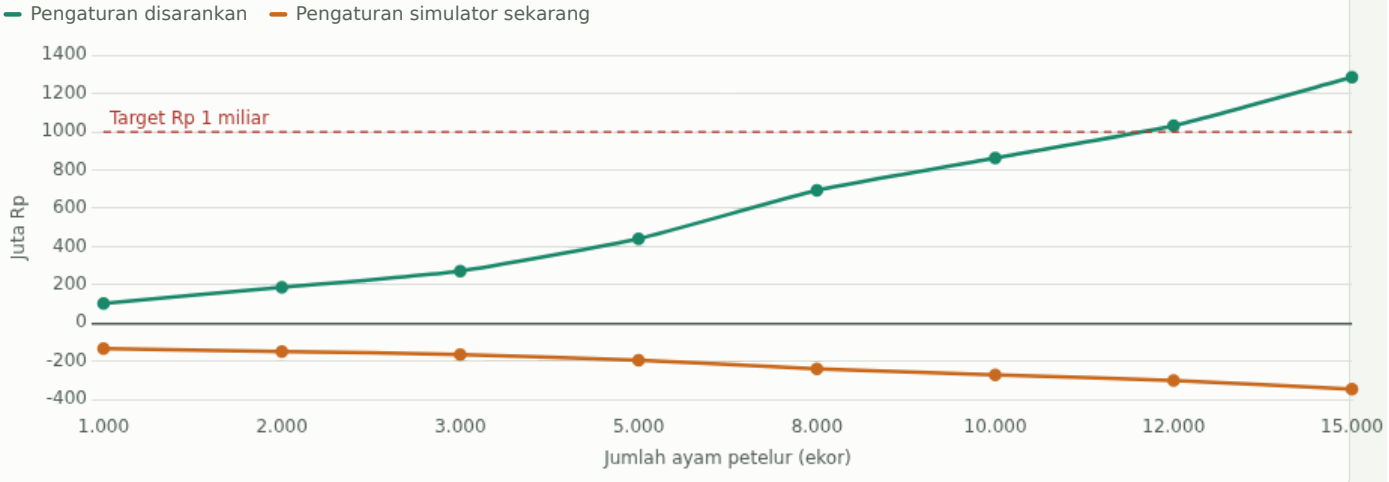
5.363 butir

harus ada pembelinya setiap hari

Jawaban saya: sekitar 12.000 ekor ayam KUB petelur bila yang dimaksud total untung bersih Rp 1 miliar selama 2 tahun pertama (tahun 1 rugi sekitar Rp 257 juta karena 5 bulan awal belum ada telur, tahun 2 sekitar Rp 1.289 juta). Bila yang dimaksud untung Rp 1 miliar per tahun di tahun kedua, cukup sekitar 9.500 ekor. Keduanya memakai pengaturan yang saya sarankan: ransum B, pakan sendiri dibangun sejak bulan ke-0, dan pick up ditunda. Dengan pengaturan simulator sekarang target 2 tahun tidak tercapai sampai 40.000 ekor, terutama karena pakan sendiri baru jalan sesudah bulan ke-24 dan pick up dibeli di awal. Modal yang dibutuhkan sekitar Rp 3,7 miliar, jauh di atas Rp 441 juta, dan uang tunai di bulan ke-24 masih minus Rp 639 juta karena modal kandang belum kembali. Langsung memulai dari nol dengan skala sebesar ini sangat berisiko; skala lebih kecil lebih aman tetapi target 2 tahun tidak tercapai.

Total untung bersih 2 tahun pertama menurut jumlah ayam

Juta rupiah. Hijau: pengaturan yang saya sarankan (ransum B, pakan sendiri sejak awal, tanpa pick up). Oranye: pengaturan simulator sekarang. Garis putus-putus: target Rp 1 miliar.



Rincian per skala, pengaturan yang disarankan

EKOR	MODAL AWAL	UNTUNG TAHUN 1	UNTUNG TAHUN 2	TOTAL 2 TAHUN	KAS DI BULAN KE-24	TELUR
1.000	389.294.000	−31.710.000	134.581.000	102.871.000	−88.808.000	
2.000	690.962.000	−52.220.000	239.513.000	187.293.000	−138.805.000	
3.000	992.630.000	−72.730.000	344.446.000	271.716.000	−188.802.000	
5.000	1.595.967.000	−113.750.000	554.310.000	440.561.000	−288.796.000	
8.000	2.500.971.000	−175.280.000	869.107.000	693.828.000	−438.786.000	
10.000	3.104.307.000	−216.299.000	1.078.972.000	862.673.000	−538.780.000	
12.000	**3.707.644.000**	**−257.319.000**	**1.288.837.000**	**1.031.518.000**	**−638.774.000**	
15.000	**4.612.648.000**	**−318.849.000**	**1.603.634.000**	**1.284.785.000**	**−788.764.000**	

Kebutuhan pada skala ideal

KEBUTUHAN	PADA 12.000 EKOR
Jumlah ayam petelur	12.000 ekor betina, DOC dipesan 12.600 ekor (cadangan 5%)
Luas bangunan kandang	2.400 m² (5 ekor per m²), sekitar 12 unit kandang 1.000 ekor
Bibit (DOC)	sekitar 12.600 DOC KUB betina dalam satu waktu. Jumlah sebesar ini harus dipesan berbulan-bulan sebelumnya ke pembibit resmi, dan bisa dibagi 2–3 kedatangan berselang 2–4 minggu.
Lahan	sekitar 0,5 ha untuk kandang, gudang, dan jalan, ditambah kebun jagung
Pekerja	sekitar 12 pekerja kandang ditambah 1 kepala kandang dan tenaga kebun
Ransum per tahun	465 ton; jagung 263 ton, lahan 1 ha hanya menghasilkan 10 ton, sisanya dibeli
Produksi telur	sekitar 5.363 butir per hari, 1,9 juta butir per tahun
Modal awal	Rp 3.707.644.000 (termasuk cadangan 10%)
Uang tunai di bulan ke-24	masih minus Rp 638.774.000; balik modal penuh di bulan ke-33

Riset peluang pasar

Data harga di bawah dikumpulkan dari publikasi terbuka. Harga berbeda antar daerah dan berubah cepat, jadi cek ulang di pasar dan penangkar terdekat sebelum menandatangani apa pun.

TELUR KONSUMSI KUB, HARGA LOKAL

Rp 3.000 / butir

Harga nyata di lokasi pemilik (sebelumnya Rp 3.500). Pembanding publik: Rp 2.300-2.500 di Sulawesi Tengah (2023), jadi harga lokal jauh lebih tinggi dan perlu dipastikan bertahan.

DOC AYAM KUB, HARGA LOKAL

Rp 18.500 / ekor

Satu box isi 100 ekor Rp 1.850.000. Pembanding publik: sekitar Rp 8.000 per ekor (2023). Harga lokal lebih dari dua kali lipat, dan ini menaikkan biaya pullet.

AYAM KUB UMUR 5 BULAN, HARGA LOKAL

Jantan Rp 125.000 · Betina Rp 100.000

Per ekor, harga nyata di lokasi pemilik. Rencana: hanya jantan yang dijual, betina disimpan untuk petelur dan dijual setelah masa afkir.

AYAM AFKIR KUB

± Rp 30.000 / kg hidup

Induk yang selesai bertelur tetap laku sebagai ayam kampung konsumsi. Ini pemasukan tambahan di akhir tiap siklus.

PAKAN, BIAYA TERBESAR

Rp 10.000 / kg

Satu sak 50 kg Rp 500.000, harga lokal. Jagung pakan nasional sekitar Rp 6.565/kg pada September 2025, jadi pakan jadi di lokasi jauh lebih mahal. Pakan menghabiskan sebagian besar biaya.

TEKANAN DI TELUR RAS

Rp 24.637 / kg

Harga produsen telur ayam ras kuartal II 2026 berada di bawah acuan pemerintah Rp 26.500/kg. Telur kampung dan KUB menjual hal yang berbeda, jadi pasarnya lebih tahan tekanan ini.

PENDORONG PERMINTAAN

Program gizi dan konsumsi

Pemberitaan awal 2026 mengaitkan kenaikan harga telur dan daging ayam dengan harga pakan dan program Makan Bergizi Gratis. Peluang pasokan institusi layak dijajaki.

Mengapa KUB

- Ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan) adalah hasil seleksi Balitbangtan. Bertelur lebih banyak dan lebih seragam dari ayam kampung biasa, dengan rasa dan citra telur kampung.
- Pakan jauh lebih sedikit dari ayam ras, sekitar 95–100 gram per ekor per hari, dan lebih tahan penyakit serta panas.
- Bisa menjual lima produk dari satu kandang: telur konsumsi, telur tetas, DOC, ayam jantan atau afkir, dan pupuk kandang.

Pendapatan tambahan yang belum dihitung di model

- **Telur tetas dan DOC.** Dengan pejantan 1:8 dan mesin tetas, telur tetas bisa dijual sekitar Rp 3.000 per butir, dan DOC sekitar Rp 8.000 per ekor.
- **Penjualan langsung.** Telur kampung yang dijual ke konsumen, warung, dan katering sering mendapat harga di atas harga pengepul.
- **Pupuk kandang** dari kandang litter: 1.000 ekor menghasilkan sekitar 25–30 ton per tahun.

Perencanaan langkah demi langkah

Bulan −2 sampai 0 · Persiapan

Lokasi, izin, kandang, pemasok

- Lahan sekitar 400–500 m² (kandang 200 m² plus ruang sirkulasi dan karantina), jauh dari permukiman padat, dekat air bersih dan listrik.
- Urus surat izin usaha mikro dan rekomendasi desa atau kecamatan. Lapor ke Dinas Peternakan setempat.
- Bangun kandang postal (litter) 5 ekor/m², atap tinggi, ventilasi samping, dan sekat brooding. Pagari area kandang dan sediakan bak celup kaki.
- Kontrak awal dengan penangkar DOC resmi (BPTP, atau penangkar bersertifikat), pemasok jagung dan dedak, dan 3–5 calon pembeli telur.

Bulan 1–2 · Brooding, umur 0–8 minggu

Masa paling rawan

- Pesan 10.500 DOC betina (cadangan 5% untuk kematian). Suhu pemanas 32–34 °C di minggu pertama, turun sekitar 2–3 °C per minggu.
- Pakan starter protein 20–21%. Vaksin ND dan Gumboro sesuai jadwal dokter hewan.
- Catat bobot badan tiap minggu. Target seragam, deviasi di bawah 10%.

Bulan 3–5 · Grower, umur 8–20 minggu

Membentuk calon petelur

- Pakan grower protein 15–16%, jatah dibatasi agar ayam tidak gemuk.
- Seleksi ayam yang kurus, cacat, atau lambat tumbuh. Vaksin ulang ND dan cacar.
- Di umur 18 minggu mulai tambah cahaya sampai 16 jam per hari dan ganti ke pakan layer.

Bulan 6–17 · Produksi

Telur mengalir, 12 bulan

- Pakan layer protein 16–17%, kalsium 3,5–4%, sekitar 95 gram per ekor per hari. Air bersih selalu tersedia.
- Kumpulkan telur 2–3 kali sehari, bersihkan, dan simpan di tempat sejuk. Catat produksi harian.
- Target hen-day 50% rata-rata, puncak 60% di bulan ketiga sampai kelima bertelur.

Bulan 13 dan 17 · Peremajaan

Siklus berikutnya disiapkan lebih dulu

- Beli DOC siklus kedua di bulan 13 supaya pullet siap bertelur tepat saat induk lama diafkir di bulan 17.
- Ayam afkir dijual per kg hidup. Kandang dikosongkan dua minggu, disanitasi, dan dikapur sebelum diisi.

Tahun 2–3 · Pengembangan

Naik kelas

- Tambah mesin tetas dan pejantan untuk menjual DOC dan telur tetas.
- Racik pakan sendiri (jagung, dedak, konsentrat) untuk memangkas biaya pakan.
- Tambah kandang bila pasar sudah tetap, baru naikkan populasi ke 2.000–3.000 ekor.

Program kesehatan dan biosekuriti

UMUR	TINDAKAN	CATATAN
4 hari	Vaksin ND (tetes mata)	Sesuai rekomendasi merek vaksin
10–14 hari	Vaksin Gumboro	Air minum, tanpa disinfektan
3 minggu	ND ulang	—
6–8 minggu	Cacar (fowl pox)	Suntik sayap
8 dan 16 minggu	ND inaktif, AI bila dianjurkan	Konfirmasi ke dokter hewan atau Keswan setempat
Setiap hari	Celup kaki, ganti litter basah, kontrol tamu	Tamu dan kendaraan tidak masuk area kandang

Jadwal di atas contoh umum. Program vaksin final ditetapkan dokter hewan atau petugas Keswan di daerah Anda, sesuai penyakit yang sedang beredar.

Risiko dan cara mengurangi

RISIKO	DAMPAK	MITIGASI
Harga pakan naik	Tinggi	Belikan jagung saat panen raya, racik pakan sendiri, uji bahan lokal (dedak, maggot, azolla), catat FCR mingguan.
Wabah ND, AI, CRD	Tinggi	Vaksin tepat waktu, karantina ayam baru, pagar dan celup kaki, sistem all-in all-out.
Harga telur turun	Sedang	Jual langsung ke konsumen dan katering, kontrak langganan, jual telur tetas dan DOC sebagai alternatif.
Produksi di bawah target	Sedang	Bibit dari penangkar resmi, cahaya 16 jam, pakan konsisten, ventilasi dan air bersih, seleksi ketat.
Modal kerja tipis	Sedang	Siapkan cadangan 10%, pertimbangkan pembiayaan seperti KUR (cek plafon dan bunga terbaru), mulai dari 500 ekor bila dana terbatas.

Asumsi dan sumber

- Sistem kandang postal (litter) 5 ekor/m². Biaya kandang dan peralatan diatur slider, awalnya Rp 150 juta per 1.000 ekor (sejalan dengan RAB hemat Konawe Selatan, di luar fasilitas pendukung besar). Peralatan Rp 15 juta dan izin Rp 5 juta sudah termasuk di dalamnya. Tanah milik sendiri, tanpa sewa.
- Pick up bekas Rp 150 juta (harga dari pemilik) masuk modal awal. Disusutkan 5 tahun dengan nilai jual kembali 40% (Rp 60 juta), jadi penyusutan Rp 18 juta per tahun. Operasional Rp 1,5 juta per bulan untuk BBM, servis, ban, pajak STNK, dan asuransi (asumsi saya; ubah di simulator). Manfaat pick up seperti harga jual telur lebih baik karena antar sendiri belum dihitung.
- Harga lokal yang diberikan pemilik: DOC KUB Rp 1.850.000 per box isi 100 ekor (Rp 18.500 per ekor), pakan Rp 500.000 per sak 50 kg (Rp 10.000 per kg), telur Rp 3.000 per butir. Harga pakan dipakai sama untuk pullet dan layer.
- DOC betina dibeli 5% lebih banyak dari target. Pakan pullet 7,5 kg per ekor sampai umur 20 minggu. Pakan layer 95 g per ekor per hari.
- Produksi telur 50% hen-day rata-rata dengan kurva naik-turun selama 12 bulan, 3% telur retak atau pecah. Ayam afkir 1,3 kg hidup di Rp 30.000/kg.
- Tenaga kerja satu pekerja Rp 3 juta per bulan. Waktu pemilik sendiri tidak dihitung. Listrik, air, obat, litter, dan lain-lain Rp 1.950 per ekor per bulan.
- Penetasan: rasio 1 pejantan : 8 betina, 95% telur layak tetas, daya tetas 65%, biaya listrik, tenaga, dan bahan Rp 350 per butir, sexing dan vaksin DOC Rp 500 per ekor. Jantan dibesarkan sampai umur 5 bulan dengan pakan 5,5 kg per ekor, biaya lain Rp 6.000 per ekor, dan kematian 8% (asumsi saya), lalu dijual seharga harga lokal Rp 125.000 per ekor. Betina berlebih Rp 100.000 per ekor (harga lokal) hanya dijual bila Anda memilihnya. Kandang pembesaran jantan 5 ekor per m², mesin tetas minimal Rp 5 juta. Telur yang ditetaskan tidak dijual sebagai telur konsumsi.
- Pajak, bunga pinjaman, dan sewa lahan tidak dihitung. Angka adalah perkiraan perencanaan, bukan jaminan hasil.

- Harga DOC, telur, dan ayam afkir KUB: BSIP Sulawesi Tengah, survei pemasaran peternak pembibit ayam KUB
- Analisis usaha ayam KUB: Analisis Usaha Pengembangan Ayam KUB, BPMP Jawa Timur
- Harga jagung pakan dan telur 2025–2026: Kabar Bursa, Fortune Indonesia, Bisnis.com

Rencana ini adalah model perencanaan awal. Sebelum investasi, validasi harga lokal, konfirmasi program vaksin ke dokter hewan, dan jalankan satu siklus kecil bila memungkinkan.